

Weekly 엔터프라이즈 중장기 기술 로드맵 (Product Roadmap Plan)

문서 버전: v0.11.0 (현재) ~ v1.0-
VISION

작성일자: 2026년 8월 9일

최종 정렬: 2026년 8월 18일
(v0.11.0 기준)

문서 분류: 비즈니스 및 아키텍처 중장
기 로드맵 (Strategic Product
Roadmap)

1. 현재 위치와 다음 방향

v0.10.0까지 "주간보고를 잘 만드는 시스템" 은 상당 부분 완성되었습니다. 작성·승인, 기간 집계, 경영 인사이드, PPTX 내보내기, Confluence 근거 기반 초안, 내용 검색, 관리자 분석이 모두 동작합니다.

다음 단계의 성격은 다릅니다. "회사가 지금 무슨 일을 하고 있고, 무엇이 바뀌었고, 무엇이 막혀 있고, 왜 그렇게 결정했는지 아는 시스템" 으로 전환합니다. 이를 위한 핵심 축은 네 개입니다.

=====

[Weekly 다음 단계 4개 핵심 축]

=====

1. WorkItem

주차를 초월하는 업무 식별자. 나머지 세 축의 전제 조건

2. 주간 변화 요약

지난주 대비 신규·진척·완료·지연·재개 자동 판별

3. Decision & Ask

결정사항과 상위 조직 요청을 이슈와 분리해 기록

4. Dependency

업무 간 선행·차단 관계로 부서 간 병목 조기 발견

=====

1.1 왜 WorkItem이 먼저인가

현재 데이터 모델은 Report → ReportItem 이며, 같은 업무가 매주 새 행으로 다시 생성됩니다. 주차를 넘는 업무 동일성은 기간 집계에서 제목 정규화와 토큰 포함 관계로 추정하고 있을 뿐, 저장된 사실이 아닙니다.

변화 요약, Aging, Dependency, Risk 예측은 모두 "이 업무가 지난주의 그 업무와 같은가"에 답할 수 있어야 성립합니다. WorkItem 없이 각 기능이 제각각 추정 로직을 다시 구현하면 기능마다 판정이 어긋납니다.

2. 완료된 마일스톤 (v0.1.0 ~ v0.11.0)

```
=====
[v0.1.0] Single Container, PPTX Zip Engine, Keycloak OIDC, RBAC, MCP 1.0
[v0.2.0] 자유 텍스트 AI 초안, 과거 PPTX Import, 사내 AI Gateway
[v0.3.0] Confluence 6.9.1 증분 수집과 사용자별 자동 초안
[v0.4.0] 주간보고 생애주기와 연동 개선
[v0.5.0] 보고서 복제, 업그레이드 안전 비밀 설정(WEEKLY_ENCRYPTION_KEY)
[v0.6.0] 기간 업무보고(월·분기·반기·연간), 중복 제거, 경영 인사이트, 업무 시각화
[v0.7.0] AI 원자 사실 구조화, Confluence 근거 검증, PPTX Import 구조 보존
[v0.7.1] 보고서 수정 장애 복구, 문자 수 기준 입력 검증
[v0.7.2] 비밀 설정 유실 방지 기동 차단, PPTX 드래그 앤 드롭
[v0.8.0] 화면 캡처 슬라이드, 기간 보고 전용 분면 레이아웃
[v0.9.0] 빠른 이동 팔레트, 보고서 내용 검색, 화면 상태 딥링크
[v0.9.1] 가져오기 검토 화면 반응형 정리
[v0.10.0] 관리자 분석: 한국어 키워드 추출, 워드 클라우드, 조직·참여 분석
[v0.11.0] WorkItem 도입, 업무 Aging 추적, 상위 조직 요청 필드
=====
```

기존 로드맵의 다음 항목은 계속 유효하며 이 문서의 후반 단계에 배치합니다.

- **다중 PPTX 템플릿**: 사업부·부서별 서로 다른 양식 동적 선택
- **미제출자 자동 알림**: Slack·Teams·사내 메일 (v0.10.0의 미제출 현황 데이터를 그대로 활용)
- **Source-to-Report Agent**: 커밋·결재·Jira 근거 수집 후 후보 생성

3. 버전별 계획

3.1 v0.11 — WorkItem과 업무 Aging (완료)

- **WorkItem 도입**: `id`, `title`, `owner`, `organization`, `status`, `startDate`, `dueDate`, `progress`, `parentWorkItemId`. `ReportItem` 은 `workItemId` 로 연결되어 주차별 스냅샷 역할만 맡습니다.
- **과거 데이터 시딩**: 기간 집계 제목 정규화·토큰 포함 병합 로직을 재사용해 기존 보고서에서 WorkItem 후보를 생성하고, 사용자가 확인·분리·병합합니다. 자동 판정을 확정으로 쓰지 않습니다.
- **업무 Aging**: WorkItem 단위로 지속 주차, 이월 횟수, 동일 이슈 지속 기간, 진척 정체 구간을 추적합니다. 현재 기간 집계가 계산하는 값을 업무 생애주기로 옮깁니다.

- **Management Ask:** 이슈와 분리된 **상위 조직 요청** 필드를 함께 도입합니다. 난이도가 가장 낮고 임원 보고 가치가 가장 큰 항목이므로 WorkItem과 같은 릴리즈에 싣습니다.

3.2 v0.12 — 주간 변화 요약과 보고 품질 점검

- **주간 변화 요약:** WorkItem 스냅샷을 주차 간 비교해 신규·진척 증가·완료·지연·재개·장기 정체로 분류합니다. AI 없이 결정적으로 계산합니다.
- **보고 품질 점검(결정적 규칙):** 동일 차주 계획 반복, 진척도 역행, 지난주 계획의 이번주 실적 미확인, 동일 이슈 장기화를 규칙으로 탐지해 **작성자에게 먼저** 제시합니다.
- **AI 표현 점검(선택):** 모호한 표현과 근거 없는 완료 주장은 AI Gateway가 켜져 있을 때만 추가로 제시합니다. 규칙 기반 점검은 오프라인에서도 항상 동작합니다.

3.3 v0.13 — Decision Log

- **명시적 기록 우선:** 결정사항을 항목 단위로 직접 기록하는 필드를 먼저 제공합니다. 결정자, 날짜, 근거, 후속 조치, 관련 WorkItem을 구조화합니다.
- **AI 후보 제안:** 기존 보고 텍스트에서 결정사항 후보를 제안하고 사용자가 확정합니다. 감사·기억 시스템의 신뢰도를 모델 재현율에 의존시키지 않습니다.
- **결정 이력 조회:** WorkItem 타임라인과 기간 보고에서 결정 흐름을 함께 확인합니다.

3.4 v0.14 — Dependency / Blocker Graph

- **관계 모델:** WorkItem 간 **dependsOn** , **blockedBy** 를 조직 경계를 넘어 관리합니다.
- **병목 집계:** "현재 N개 업무가 하나의 선행 항목 때문에 정체" 형태로 경영 화면에 제시합니다.
- **순환 방지:** 관계 등록 시 순환 의존을 차단하고 경로를 함께 보여 줍니다.

3.5 v0.15 — Meeting Mode

- 지난주 Action Item, 신규 이슈, 장기 지연, 타 조직 Dependency, 결정 필요 항목, 다음 주 마일스톤 회의용 화면으로 구성합니다.
- 회의 결과의 Decision과 Action Item을 기록하면 다음 주 보고서에 자동 반영합니다.

3.6 v0.16 — Evidence Lineage 공통 모델

- Confluence 후보의 **candidate_sources** 근거 모델을 모든 Source로 일반화합니다. Manual, Confluence, Jira, Git Commit, CI, ITSM, PPTX Import를 같은 provenance 테이블로 관리합니다.

- 문장 단위로 근거 수와 출처 종류를 표시하고 AI 요약에도 근거 수를 함께 표기합니다.

3.7 v0.17 — 다중 PPTX 템플릿과 미제출 알림

- 조직별 PPTX 템플릿 매핑과 선택. 기간 보고 전용 레이아웃과 병행합니다.
- v0.10.0의 미제출 현황을 Slack·Teams·메일 알림으로 연결합니다. 오프라인망 제약을 고려해 발송 채널은 관리자 설정으로 선택합니다.

3.8 v0.18 — Executive Digest와 Risk Forecast

- 전사에서 중요한 변화 5~10건만 요약해 첫 화면에 제시합니다.
- 진척 추이, 이월 횟수, 이슈 지속 기간으로 일정 위험을 예측합니다. 예측 근거를 항상 함께 제시하고 근거 없는 점수는 표시하지 않습니다.

3.9 v0.19 — Source-to-Report Agent

- 커밋·결재·Jira에서 사용자 동의 아래 근거를 수집해 WorkItem 후보와 출처 링크를 생성합니다. v0.16의 provenance 모델을 전제합니다.

3.10 v1.0 — Enterprise Work Intelligence Platform

- 의미 기반 지식 검색과 조직 Knowledge Graph. 사람·업무·시스템·프로젝트·문서 관계를 질의합니다.
- 선행 결정 필요: 아래 4.3 참고. 임베딩 저장·검색 방식을 v1.0 이전에 확정해야 합니다.

4. 선행 기술 결정 사항

로드맵 후반에서 발견하면 비용이 큰 결정입니다. 해당 단계 이전에 확정합니다.

4.1 ReportItem 저장 방식 변경 (v0.11에서 해결)

보고서 수정은 `report_items` 를 전량 삭제하고 다시 삽입해 저장할 때마다 행 식별자가 바뀌었습니다. 그 상태에서는 `work_item_id` 를 추가해도 다음 저장에서 연결이 사라집니다.

v0.11에서 1번(안정 식별자 기준 재조정)을 적용했습니다. 제출된 항목 중 기존 행을 가리키는 것은 갱신하고, 새 항목만 삽입하며, 사라진 항목만 삭제합니다. 세 번 연속 저장해도 행 식별자와 업무 연결이 유지되는 것을 확인했습니다.

4.2 자동 판정의 위치

제목 유사도 병합, Decision 추출, 변화 분류는 모두 제안이어야 하며 사용자 확정 없이 확정 데이터로 승격하지 않습니다. v0.6.0의 병합 오판 사례(한 글자 차이 업무가 하나로 합쳐짐)가 근거입니다.

4.3 임베딩 저장 방식 (v1.0 전제)

의미 기반 검색은 임베딩이 필요합니다. 오프라인망에서 `pgvector` 설치를 전제할 수 없으므로 다음을 선택합니다.

- `pgvector` 선택 설치. 설치된 환경에서만 의미 검색 활성화
- 임베딩을 배열 컬럼에 저장하고 애플리케이션에서 코사인 유사도 계산. 수만 건 규모까지 실용적
- 의미 검색은 제공하지 않고 현재 부분 문자열 검색 유지

권장은 2번이며 1번을 선택 가속 경로로 둡니다. 임베딩 생성은 AI Gateway를 사용하므로 AI 비활성 환경에서는 기능이 비활성화됩니다.

5. 리소스 및 품질 관리 전략

- 테스트 자동화: Go 유닛 테스트, PostgreSQL 격리 통합 테스트, React 타입 검사와 Production Build를 릴리즈마다 실행합니다.
- 무중단 마이그레이션: 스키마는 전진 전용으로 적용하고 기존 데이터는 변경하지 않습니다. 자동 down migration은 제공하지 않습니다.
- 오프라인 우선: 모든 신규 기능은 AI Gateway와 외부 연동이 없는 환경에서도 핵심 동작이 성립해야 합니다. AI는 품질을 높이는 선택 계층으로 둡니다.
- 근거 보존: 자동 생성 결과는 출처를 함께 저장하고, 근거를 확인할 수 없는 결과는 저장 후보로 사용하지 않습니다.
- 회귀 검증: 릴리즈마다 실제 컨테이너를 기동해 주요 흐름을 확인하고 릴리즈 본문에 검증 내역을 남깁니다.